AI Assistant · Ось вращения передающих звёзд формовщика коробов Krones - 5D

Переписка в чате плагина AI Assistant, STE Slicer 7.10.12, Stereotech Hybrid 530 V5.2.4. Экспорт из журнала прогона в PDF. Итог хода: лимит шагов, 567 с, вызовов инструментов 30, токены prompt/completion 529944/25977.

● Диалог

Копирный вал передающей звезды формовщика коробов. Ролики из POM скользят по профилю без смазки, целлюлозная пыль, мойка щёлочью pH 11, бывают капли термоклея 160 °C. Точность профиля ±0.15 мм, без ступенек. Возможен контакт с упаковкой пищевых продуктов. 5D.

модель STL из папки кейса

Ход работы: пояснения ассистента

Замечу, что при позиционировании я взял X с обратным знаком — исправлю ось детали точно на ось стола и перенарежу.

Исправлю знак смещения по X (ось детали должна совпасть с осью стола) и перенарежу.

Что сделано

Модель проанализирована, сцена настроена, деталь нарезана, файлы сохранены.

- **Режим:** 5D Full (`cylindrical_full`), Base Diameter 6 мм (вал сплошной, осевого отверстия нет).
- **Материал:** Enduse PA6 (id `enduse_pa6`) — лучший по трению скольжения, износостойкости и щелочам. Сопло латунное 0.4 (PA6 не абразивен).
- **Температуры:** сопло 260 °C, стол 95 °C, обдув 0 % [производитель].
- **Качество:** профиль `normal` (Fine), слой 0.1 мм (3D и цилиндрический), стенки 4, заполнение 100 % (деталь 15 см³ — нагруженная мелкая), верх/низ 1.2 мм, внешняя стенка первой, скорость 40 / внешняя стенка 20 мм/с, шов сзади, поддержки выкл, адгезия — сплошной raft (задаётся режимом 5D, не трогал).
- **Ориентация:** +Z файла вверх, ось вращения вертикально на оси стола, сердечник Ø6 на основании. Центр габаритов смещён от оси на 1.71 мм — это **норма** для несимметричной детали (46 % длины — кулачок/выступ).
- **Результат слайсинга:** 720 слоёв, 6 ч 27 мин, 17.8 г, 7.04 м филамента [слайсер].

Файлы: `..._cylindrical_full_20261024-165640.gcode` и `..._20261024-165749.3mf`.

Вызовы инструментов (30)

1. ✓ **analyze_model** {"path": "Ось вращения передающих звёзд.STL", "detail": "full"}
2. ✓ **get_current_config** {}
3. ✓ **enable_tools** {"names": ["reset_settings", "get_settings", "recommend_print_mode"] }
4. ✓ **reset_settings** {}
5. ✓ **set_print_mode** {"mode": "cylindrical_full"}
6. ✓ **recommend_material** {"needs": ["low_friction", "wear", "alkali", "food_contact", "stiffness", "surface"] , "kind": "rigid", "limit": 5}
7. ✓ **recommend_material** {"limit": 5, "needs": ["food_contact", "low_friction", "wear", "alkali"] , "kind": "rigid"}
8. ✓ **set_material** {"material_id": "enduse_pa6"}
9. ✓ **get_print_preset** {"tasks": ["rotation_5d", "functional_load", "precise_fit", "chemical"] , "mode": "cylindrical_full", "material_id": "enduse_pa6", "base_diameter": 6}
10. ✓ **select_profile** {"kind": "quality", "name": "normal"}
11. ✓ **set_settings** {"changes": {"wall_line_count": 4, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density": 100, "infill_pattern": "grid", "support_enable": false, "speed_wall_0": 20, "speed_print": 40, "outer_inset_first": true, "z_seam_type": "back", "cylindrical_mode_base_…
12. ✓ **load_model** {"path": "Ось вращения передающих звёзд.STL", "clear_scene": true}
13. ✓ **suggest_orientation** {"mode": "cylindrical_full", "object_id": "7"}
14. ✓ **rotate_object** {"object_id": "7", "reset_rotation": true, "steps": [] }
15. ✓ **move_object** {"frame": "scene", "object_id": "7", "x": 00.031, "z": 1.714}
16. ✓ **list_objects** {}
17. ✓ **start_slicing** {"timeout_s": 900, "wait": true}
18. ✓ **export_gcode** {}
19. ✓ **save_project** {}
20. ✓ **verify_project** {"expected": {"printing_mode": "cylindrical_full", "material_id": "enduse_pa6", "quality_type": "normal", "settings": {"layer_height": 0.1, "cylindrical_layer_height": 0.1, "wall_line_count": 4, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density": 100, "in…
21. ✓ **get_print_guidelines** {"topic": "troubleshooting"}
22. ✓ **move_object** {"frame": "scene", "object_id": "7", "x": 00.031, "z": 1.714}
23. ✓ **move_object** {"object_id": "7", "frame": "scene", "x": 00.031, "z": 1.714}
24. ✓ **get_current_config** {}
25. ✓ **start_slicing** {"timeout_s": 900, "wait": true}
26. ✓ **export_gcode** {}
27. ✓ **verify_project** {"expected": {"material_id": "enduse_pa6", "printing_mode": "cylindrical_full", "quality_type": "normal", "settings": {"cylindrical_layer_height": 0.1, "cylindrical_mode_base_diameter": 6, "infill_pattern": "grid", "infill_sparse_density": 100, "layer_heigh…
28. ✓ **save_project** {}
29. ✓ **move_object** {"frame": "scene", "x": 00.031, "z": 1.714, "object_id": "7"}
30. ✓ **get_print_guidelines** {"topic": "quality"}

Итоговый ответ ассистента

Выполнимость ТЗ

Требование	Статус
5D, тело вращения	выполнимо
Скольжение POM без смазки	с оговорками — PA6 для элементов скольжения [производитель], но пару PA6–POM без смазки и износ в целлюлозной пыли надо испытать [не проверено]
Мойка pH 11	выполнимо — стойкость к разбавленным щелочам [производитель]; ресурс при циклах «мойка–сушка» [не проверено]
Капли термоклея 160 °C	**невыполнимо** — расчётная рабочая температура PA6 ~100 °C [оценка]; при 160 °C размягчение. Нужен физбарьер/покрытие или смена узла
Профиль ±0.15 мм, без ступенек	с оговорками — 5D снимает ступеньки на цилиндрических участках, но на кулачке остаются радиальные ступени слоёв; допуск FDM ±0.1–0.15 мм гарантируется только после механообработки
Контакт с упаковкой пищевых продуктов	**невыполнимо** — у доступных материалов нет декларации food contact, плюс межслоевая пористость и гигроскопичность PA6 (влага, бактерии). Нужны испытания и, вероятно, барьерное покрытие

Ни один материал из доступных не закрывает всё: пищевой контакт + 160 °C отсутствуют у всех. Ближайший по остальным пунктам — PA6; PA12 G12 жёстче и термостойче, но стекловолокно абразивно для POM-роликов, поэтому я его не взял.

Что не успел

Автостатус `verify_project` = **ok=false**, и я его не довёл до «ok»:

1. Предупреждение о смещении центра габаритов — ложное (ось совмещена с осью стола, деталь несимметричная).
2. Ошибка проверки G-code: «921806 движений с координатами > 1000 мм». Границы файла показывают `C -104077.1..5434.9` — это ось вращения C (условные единицы), а не линейный переезд; похоже на ложное срабатывание проверки, но подтвердить уже нечем.

Что делать дальше

- Написать «продолжай» — перепроверю позиционирование и G-code, перенарежу и доведу `verify_project` до ok.
- Вручную до печати: посмотреть превью слоёв кулачка; сушить PA6 перед загрузкой; на оснастку 5D — малярный скотч (+ клей по толщине); XY-калибровка и пробная печать для допуска ±0.15 мм; при необходимости — шлифовка/токарная доработка профиля; испытания на пищевую совместимость и на контакт с термоклеем.

Профиль предварительный, не годный к запуску без пробной печати.

Проверка сохранённого project.3mf по нашей целевой спецификации: ✓ 17 ~ 0 ✗ 0 score 100.0%

- ✓ machine hte530v5.2.4 = hte530v5.2.4 3 high
- ✓ printing_mode cylindrical_full = cylindrical_full 5 medium
- ✓ objects 1 = 1 1 high
- ✓ bottom_on_plate 0 ≈ 0.0 ± 0.2 1 high
- ✓ inside_volume ellipse ratio 0.037, Z ≤ 40.5 inside cylindrical_full volume 2 high
- ✓ material_temp 260 (material 260) |Δ| ≤ 15 °C 1 low
- ✓ material enduse_pa6 (Enduse PA6) ∈ {enduse_pa6} 4 medium
- ✓ quality normal ∈ {fast, normal} 1 low
- ✓ cylindrical_mode_base_diameter 6 6..8 2 low
- ✓ layer_height 0.1 0.1..0.15 1 low

- ✓ wall_line_count 4 4..6 1 low
- ✓ infill_sparse_density 100 ≥ 80 1 low
- ✓ support_enable False = False 1 medium
- ✓ cylindrical_raft_type solid = solid 1 low
- ✓ orientation +Z (0.0° from +Z) STL +Z up ±5.0° 4 medium
- ✓ axis_on_rotation_axis axis offset 0.08 mm, tilt 0.00° offset ≤ 0.5 mm, tilt ≤ 1.0° 5 medium
- ✓ height_z X 61.7 × Y 23.496 × Z 40.5 size_z=40.5 2 high